1. Conceptualization

냉장GO

Student No	22311970
Name	김나은
E-mail	migon0329@naver.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
03/26/2025	1.00	First draft	김나은

= Contents =

1. Business purpose .....

2. System context diagram .....

3. Use case list .....

4. Concept of operation .....

5. Problem statement .....

6. Glossary .....

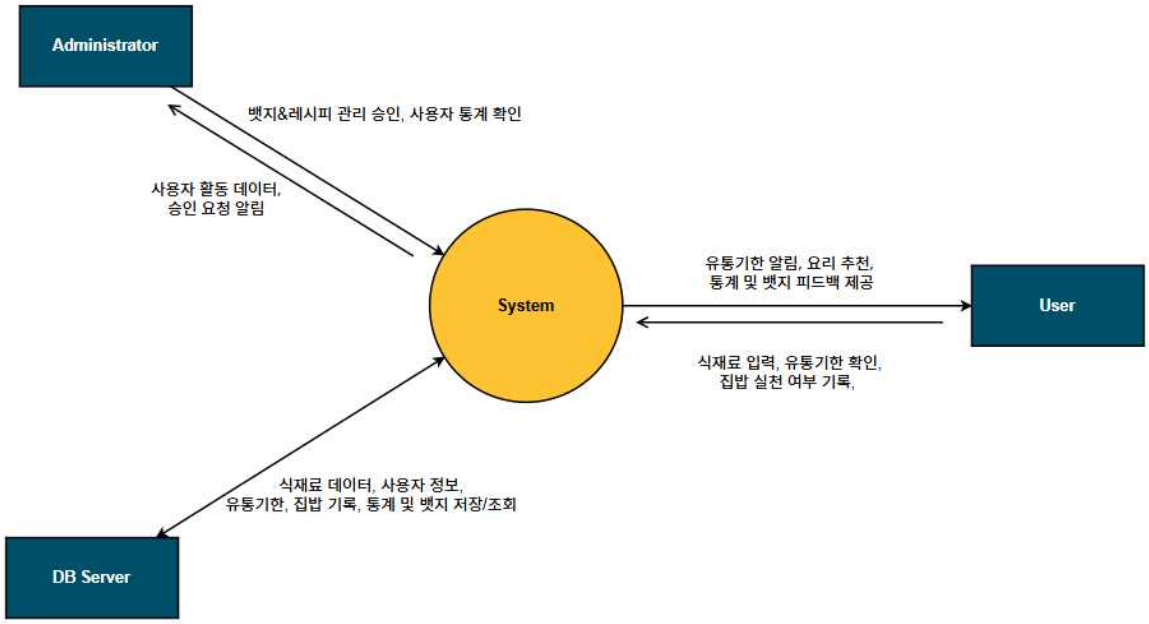
7. References .....

1. Business purpose

[그림1. 식품 소비행태 조사]

현대인, 특히 자취생이나 1인 가구의 경우 식재료를 계획적으로 소비하기 어렵다. 무심코 냉장고에 넣어둔 재료가 잊힌 채 상하거나 유통기한이 지나 버리게 되는 문제가 반복되고 있으며, 이는 경제적 손실뿐만 아니라, 식품 낭비와 환경 문제로도 이어지고 있다. 유통기한이 임박한 재료를 알려주는 앱이 이미 기존에 있으나, 기존 앱들보다 더 적극적인 제안과 피드백을 통해 단순히 기한만 표시하는 것이 아닌 어떻게 습관으로 남기고, 어떻게 사용할지 알려주는 앱으로 진화시키고자 한다. 또한, 요리 제안, 생활 패턴 기반 리마인드 등 사용자에게 적극적으로 행동을 유도하고, 집밥을 해먹은 날을 기록하여 시각적으로 피드백해주는 기능을 통해 외식비를 줄이고, 스스로의 소비 습관을 되돌아볼 수 있는 앱을 목표로 한다. 핵심 기능 목표는 사용자가 등록한 식재료의 유통기한 임박 시 친근하고 직관적인 알림을 제공하고 유통기한을 직접적으로 모를 경우, 식재료에 따라 자동으로 보존기한을 제안하는 기능도 목표로 한다. 뿐만 아니라, 사용자에게 유통기한 임박 재료를 조합하여 소비 미션을 제안하고, 현재 가진 재료에 맞는 간단한 요리를 자동으로 추천하는 기능도 추가한다. 재료를 소비할 때, "집밥DAY" 버튼으로 기록하고 선택적으로 아침, 점심, 저녁 중 끼니도 선택 가능하도록 한다. 이를 캘린더에 이모지 등으로 표시하여 시각적인 성취감도 제공한다. 다음으로, "이번 주 집밥 5번 성공! 외식비 2만원 아꼈어요!" 등과 같은 외식비 절감 유도 메시지도 제공한다. 주간/월간 집밥 횟수를 통계내어 연속 기록 또는 일정 횟수 달성 시 귀여운 뱃지를 부여함으로써 사용자에게 동기를 부여하고 사용 지속성을 향상시킨다. 주요 타깃은 자취생, 1인 가구, 대학생 등 직접 식재료를 구매하고 관리하지만 습관화가 어려운 사용자이지만, 이들 뿐만 아니라 음식물 쓰레기를 줄이는 것은 모두의 관심사일 것으로 예상된다.

2. System context diagram



1. 식재료 입력 : 사용자가 식재료명, 유통기한, 카테고리 정보를 등록
2. 유통기한 알림 : 등록된 식재료의 유통기한이 임박했을 때 사용자에게 푸시 알림 또는 앱 내의 메시지 전달
3. 요리 추천 : 현재 보유 중인 재료를 조합하여 가능한 간단한 요리를 시스템이 추천해 주는 기능
4. 집밥 실천 여부 기록 : 사용자가 해당 날에 집밥을 해먹었는지 기록하는 기능. 끼니별로 선택 가능
5. 통계 및 뱃지 피드백 : 집밥 실천 기록을 기반으로 통계를 제공하고, 일정 기준 달성 시 뱃지 부여
6. 사용자 활동 데이터 : 사용자가 앱에서 입력한 모든 행동 기록(집밥 체크, 재료 등록 등)
7. 승인 요청 알림 : 시스템이 관리자에게 레시피, 뱃지 등의 등록 및 수정에 대한 승인 요청
8. 뱃지/레시피 관리 승인 : 관리자가 시스템 내 뱃지나 추천 콘텐츠 등을 검토하고 승인/거절

3. Use case list

1) 회원가입

Actor	User
Description	사용자는 시스템을 사용하기 위해 회원가입을 한다.

2) 로그인

Actor	User
Description	사용자가 로그인을 하여 기능을 사용할 수 있도록 한다.

3) 로그아웃

Actor	User
Description	사용자가 자신의 계정을 로그아웃한다.

4) 식재료 등록

Actor	User
Description	사용자가 보유 중인 식재료 이름과 유통기한을 등록한다.

5) 보존기한 자동 제안

Actor	System
Description	시스템이 입력된 식재료명을 기반으로 평균 보존기한을 자동 추천한다.

6) 유통기한 알림

Actor	User
Description	유통기한이 임박한 재료에 대한 알림을 앱 또는 푸시로 수신한다.

7) 레시피 추천

Actor	User
Description	현재 등록된 재료를 기반으로 가능한 간단 요리를 추천받는다.

8) 집밥 여부 체크

Actor	User
Description	사용자가 오늘 집밥을 해먹었는지 여부를 하루 단위로 체크한다.

9) 끼니별 집밥 기록

Actor	User
Description	선택적으로 아침, 점심, 저녁 중 어떤 식사를 집밥으로 했는지 기록한다.

10) 집밥 기록 캘린더

Actor	User
Description	기록된 집밥 여부가 달력에 시각적으로 표시된 화면을 확인한다.

11) 집밥 통계

Actor	User
Description	주간/월간 집밥 횟수와 비율 등의 통계를 확인한다.

12) 집밥 뱃지 획득

Actor	User
Description	일정 조건(연속 3일 이상, 주간 목표 달성 등) 달성 시 뱃지를 부여받는다.

13) 냉장고 미션

Actor	User
Description	유통기한이 임박한 재료를 기반으로 제공되는 소비 미션을 확인하고 수행할 수 있다.

14) 앱 설정 수정

Actor	User
Description	알림 설정, 뱃지 보기 등 사용자 개인 설정을 변경한다.

15) 평균 보존기한 데이터 관리

Actor	Administrator
Description	각 식재료의 평균 보존일 정보를 등록하거나 수정한다.

4. Concept of operation

1) 회원가입

Purpose	앱의 개인화 기능을 사용하기 위해 사용자를 등록한다.
Approach	ID, PW, 닉네임 등 기본 정보를 입력하고 회원 정보를 DB에 저장한다.
Dynamics	앱 첫 실행 시
Goals	사용자 개별 데이터를 기록하고 앱 내 개인화 기능을 가능하게 한다.

2) 로그인

Purpose	사용자 인증을 통해 본인의 데이터를 불러오고 앱 기능을 이용할 수 있도록 한다.
Approach	ID와 PW를 입력하면 DB에서 해당 정보를 확인 후 성공 여부를 반환한다.
Dynamics	앱 실행 시 로그인할 경우
Goals	로그인 기능을 구현한다.

3) 로그아웃

Purpose	다른 사용자의 정보와 혼동되지 않도록 사용자가 앱을 종료하거나 계정을 전환할 수 있게 한다.
Approach	로그아웃 버튼 클릭 시 세션 및 로그인 정보 삭제 처리한다.
Dynamics	사용자가 로그아웃 버튼을 클릭할 경우
Goals	로그아웃 기능을 구현한다.

4) 식재료 등록

Purpose	사용자가 식재료를 등록하여 관리할 수 있도록 한다.
Approach	사용자가 앱에서 식재료명, 유통기한, 카테고리를 입력한 후 등록 버튼을 누르면, 해당 데이터가 로컬 DB에 저장된다.
Dynamics	처음 앱을 사용하거나 새로운 식재료를 구매한 경우
Goals	식재료 정보 입력 기능을 통해 유통기한 알림 및 요리 추천의 기반 데이터를 확보한다.

5) 보존기한 자동 제안

Purpose	사용자가 유통기한을 모를 경우 시스템이 평균 보존기간을 자동으로 제안한다.
Approach	식재료명을 기반으로 평균 보존기한 DB에서 기간을 가져와 자동 입력란에 표시한다.
Dynamics	유통기한을 모르거나 수기로 입력하지 않을 경우
Goals	사용자 편의성을 높이고 등록 정확도를 향상시킨다.

6) 유통기한 알림

Purpose	유통기한 임박 재료에 대해 사용자에게 알림을 제공한다.
Approach	알림 기준일이 되면 시스템이 사용자에게 푸시 알림을 전송한다.
Dynamics	재료 등록 시 지정된 유통기한이 다가온 경우
Goals	식재료 낭비를 방지하고 적시에 소비할 수 있도록 유도한다.

7) 레시피 추천

Purpose	등록된 재료를 기반으로 가능한 간단한 요리를 추천한다.
Approach	현재 보유 중인 재료 목록과 레시피 DB를 비교해 어느정도 일치하는 요리를 리스트로 제공한다.
Dynamics	유통기한 임박 재료 확인하거나 홈 화면에서 추천을 요청할 경우
Goals	재료 활용도를 높이고 집밥 소비를 유도한다.

8) 집밥 여부 체크

Purpose	오늘 집밥을 해먹었는지 기록함으로써 외식 습관을 줄인다.
Approach	사용자 입력으로 "오늘 집밥 했어요!" 버튼을 누르면 날짜 기록이 저장된다.
Dynamics	매일 식사 후 사용자가 직접 실행
Goals	집밥 습관 형성과 통계 기반 리마인드 제공을 가능하게 한다.

9) 끼니별 집밥 기록

Purpose	아침, 점심, 저녁 중 어느 끼니에 집밥을 먹었는지 구분해 기록한다.
Approach	끼니별 CheckBox 또는 버튼을 통해 해당 식사 정보를 함께 저장한다.
Dynamics	집밥 여부 체크 시 옵션으로 제공
Goals	집밥 통계를 더 세분화하여 제공할 수 있게 한다.

10) 집밥 기록 캘린더

Purpose	날짜별로 집밥 여부를 한눈에 확인할 수 있도록 한다.
Approach	캘린더에 기록된 집밥 날짜에 색상 등으로 표시해 시각적으로 보여준다.
Dynamics	캘린더 탭을 클릭할 경우
Goals	사용자에게 시각적인 성취감과 습관 형성 피드백 제공한다.

11) 집밥 통계

Purpose	주간/월간 집밥 횟수와 비율을 사용자에게 제공한다.
Approach	기록된 데이터를 기반으로 요일별, 끼니별 집밥률을 계산하여 시각화해 보여준다.
Dynamics	통계 보기를 클릭할 경우
Goals	스스로의 식생활 습관을 인식하고 동기를 부여받을 수 있게 한다.

12) 집밥 뱃지 획득

Purpose	집밥 실천을 지속할 수 있도록 보상 요소를 제공한다.
Approach	정해진 조건(ex: 연속 3일, 주 5회 이상 등) 충족 시 뱃지를 부여하고 팝업으로 알린다.
Dynamics	조건 충족 시 자동 처리
Goals	사용자에게 성취감과 재미를 함께 제공한다.

13) 냉장고 미션 제공

Purpose	임박 재료를 활용해 소비를 유도하는 미션을 사용자에게 제시한다.
Approach	유통기한이 임박한 재료를 소비하는 미션(ex: "계란을 2일 내에 써보세요!")을 표시한다.
Dynamics	등록된 재료의 유통기한이 임박한 경우
Goals	미션형 피드백을 통해 소비 행동을 게임처럼 유도한다.

14) 앱 설정 수정

Purpose	사용자 개별 환경에 맞춰 알림, 통계 단위 등을 설정할 수 있도록 한다.
Approach	앱 설정 메뉴에서 각 항목을 변경하고 로컬 저장소에 저장한다.
Dynamics	사용자가 앱 설정 탭에 접근했을 경우
Goals	사용자 맞춤 경험을 제공하고 앱 사용성을 높인다.

15) 평균 보존기한 데이터 관리

Purpose	각 식재료에 대한 일반적인 평균 보존기간 데이터를 유지/관리한다.
Approach	관리자가 DB에 식재료별 평균 보존일수를 입력하거나 수정한다.
Dynamics	새로운 식재료가 추가되었거나 보존기간 기준이 변경되었을 경우
Goals	사용자에게 정확한 보존기한 자동 제안 기능을 제공한다.

5. Problem statement

Overview

1인 가구와 자취생을 주요 대상으로 하여, 냉장고 속 식재료의 유통기한을 관리하고, 집밥 실천을 돕기 위한 앱이다. 사용자는 식재료를 등록하고, 유통기한 임박 알림을 받으며, 자신의 소비 패턴에 따라 요리 미션 또는 레시피 추천을 받을 수 있다. 또한 집밥 여부를 하루 또는 끼니별로 기록하여 자신의 식습관을 통계로 확인하고 뱃지 보상도 받으며 동기부여를 할 수 있다.

1) Problem #1 - 유통기한 계산

시스템은 등록된 유통기한과 현재 날짜를 비교하여 해당 재료가 임박했는지, 만료됐는지를 판단해야 한다. 이 계산을 기반으로 유통기한 임박 알림, 미션 제안, 추천 등 후속 기능이 작동하기에 오류없이 정확하게 계산되어야 한다.

2) Problem #2 - 알림 처리

시스템은 유통기한이 임박한 식재료에 대해 사전에 지정된 기준일에 맞춰 사용자에게 푸시 알림 또는 앱 내 알림을 전송해야 한다. 일반 유통기한 임박 알림, 미션 제안, 리마인드 등으로 나뉘어 알림이 처리된다.

3) Problem #3 - 데이터 저장 구조

사용자가 등록한 식재료, 카테고리, 유통기한, 집밥 여부, 끼니별 기록, 뱃지 획득 현황 등 다양한 데이터를 구조화된 방식으로 저장하고 조회할 수 있는 로컬 DB 구조가 필요하다. 이 구조는 통계와 추천 기능에도 활용되는 중요한 구조이다.

4) Problem #4 - 백그라운드 알림 지원

시스템은 앱이 꺼져 있거나 백그라운드 상태일 때도 정해진 시간에 알림을 정확하게 전송할 수 있어야한다. 이를 위해 API를 활용할 수 있으나 이를 위한 API 사용에 아직 미숙한 부분이 있어 주의를 기울여야 한다.

5) Problem #5 - 추천 요리의 다양성

시스템은 사용자가 가진 식재료 조합에 따라 가능한 다양한 요리를 추천해야 하며, 정해진 레시피 목록이 아닌 조건 기반 다중 매칭 로직을 갖추어야 한다. 같은 재료라도 다양한 요리가 제시될 수 있어야 한다. 뿐만 아니라, 시스템 자체가 보유한 레시피의 다양성을 높이기 위해 사용자들이 레시피를 등록할 수 있도록 확장시키는 방향도 고려해 봐야 한다.

다음은 이 프로젝트의 NFRs이다.

① 앱을 종료해도 등록된 재료, 기록, 통계 등의 정보가 유지되도록 데이터 지속성이 보장되어야 한다.

② 날짜 계산 및 푸시 타이밍은 시스템 시계와 동기화되어 정확하게 작동해야 한다.

③ 사용자 경험을 방해하지 않도록 빠른 반응 속도가 보장되어야 한다.

④ 재료 입력 등 모든 인터페이스는 직관적이며 사용자 친화적이어야 한다.

6. Glossary

용어	정의
끼니 기록	아침, 점심, 저녁 중 어떤 시간대에 집밥을 먹었는지 선택하여 기록하는 기능으로 통계와 뱃지 조건에 이용.
냉장고 미션	유통기한이 임박한 재료들을 활용하여 소비를 유도하는 요리 미션
레시피 추천	사용자가 등록한 식재료를 바탕으로 만들 수 있는 요리를 제안하는 기능으로 조건 기반 다중 매칭 로직으로 구성
데이터 지속성	앱을 종료하거나 재부팅해도 이전에 등록한 기록, 뱃지 상태, 식재료 정보가 유지되는 특성
백그라운드 알림	앱이 실행 중이 아니거나 화면이 꺼져있을 때도 알림이 정상적으로 전달되는 기능
Administrator	앱의 내부 데이터를 관리하는 역할. 평균 보존기한 데이터를 등록 및 수정하고 사용자 통계를 열람
User	앱을 사용하는 일반 사용자. 식재료를 등록 및 집밥을 기록하여 알림과 추천 등을 받음
DB Server	식재료 정보, 기록, 설정 등 앱의 모든 사용자 데이터를 저장하고 조회하는 데이터베이스 서버

7. References

그림1. https://www.segye.com/newsView/20210421519543